@황달 모아보기

1. 간접.고빌리루빈혈증은 신생아/용혈/길버트 밖에 없으며, 소변/대변색도 거의 안 변한다.

@총알in복뇌

1. 총알in복뇌(Child score의 2점 항목을 적은 것)
2. 이중 1개 이하만 만족해야 Child A → 간암 절제술 적응증
3. 3점이 좀 많으면 Child C → 간경변 간이식 적응증 (엄밀히는 MELD로 따짐)

총빌	알부	INR	복수	뇌증
2~3	3.5~2.8	1.7~2.3	존재	존재

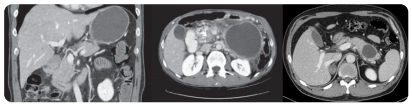
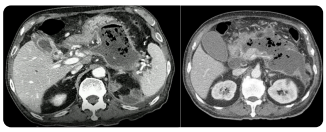
간농양

1. 쉬운데, 간혹 사진이 간암이나 담낭염이랑 헷갈릴 수 있다.
2. 원인균은 대부분 클렙시엘라(폐렴막대균)인데, 면역저하자라면 희귀하게 Ent.amoeba일 수도 있다.
3. 클렙시엘라 간농양의 경우, 배농하고, 세파니 다졸 쓴다.
4. 클렙시엘라는 안구/심장/뇌에 전이를 잘해서, 안저검사/심초음파/뇌MRI를 추가로 시행한다.

간세포암

1. AFP와 PIVKA가 높다면 dynamic CT를 찍어서 간보다 밝다가 간보다 어두워지는지 확인한다.
   - (CA19-9가 높다면 간내담관암 생각)
2. 총알in복뇌와, 치료의 4가지 case를 다 외워야 한다. 절제/이식/TACE/화학요법 선택이 달라짐.
   - 1개(+) 총알in복뇌 1개 이하만 해당(+) → 간이 아직 쓸만하구나 → 절제
   - 2~3개(+) → 넌 절제한 간으로 못살아가 → 이식
   - ≥4개(+) → 경동맥 화학색전술(TACE)
   - 간문맥 침범(+) or 전이(+) → 화학요법
3. 총알in복뇌 1개이하만 해당하면서, 1개여야만 절제술이다.

급성췌장염과 합병증

1. 윗배/배꼽주위 등으로 뻗치는(+) 녹말분해효소>200(++) 이면 급성췌장염을 의심하고 초음파→CT를 찍는다. 수액/진통제/금식 하는데, 이때 주의사항이 있다.
   - 수액은 균형결정질이 선호된다.
   - 진통제는 트라마돌/메페리딘 등 쓰고, 모르핀은 안 쓴다.
   - 금식이지만, 동시에 최대한 빠르게 식이 진행해야 한다.
2. 담관염이나 고중성지방 때문에 생기는 경우도 많다.
3. 합병증으로 거짓낭종과 췌장괴사가 있는데, 전자는 유증상시 배액술, 후자는 괴사조직제거술 하면 된다.
   - 
   - 

길버트(무증상 간접황달)

1. 피곤할때 나오는 무증상 간접황달 = 길버트, 치료할 필요도 없다.

독성 간염

1. 최근 복용력이 있으면 당연히 독성(약인성)간염 의심하면되고, 약물중단하면 자연호전 된다.

면역 매개 간질환

1. **핵평화**를 주장하는 김정은은 간생검/스테로이드까지 필요하다
2. **안까**지 좁아진 경화성담관염은 확장술을 해야하고, 이게 아니라면 **아마** 담즙성담관염이니 우루사만 줘도 된다.

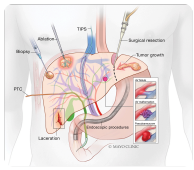
윌슨병

1. 맨날 눈만 기억하지만, 황달(+) 연하곤란(+)도 있다.
2. 혈청 세룰로플라스민은 감소한다는 점.
3. 치료는 아트페 → 간이식

총담관낭

1. 사진만 보고 총담관이 담낭처럼 늘어난 상태임을 알 수 있어야 한다.
2. 늘어난 총담관을 자르고 남은 담관을 연결(재건)해주면 됨

혈액담즙증

1. 알다싶이 간은 담관/간문맥/간동맥으로 구성되어있는데, 담관 내용물이 문맥/동맥으로 넘어가면 당연히 황달이 온다.
   - 
2. 혈관조영술로 진단하고, 대부분은 자연호전된다.

간내담석(재발성 담관염)

1. 간내담석은 재발성 담관염을 만들어서 재발성 황달을 일으킨다.
2. 담석을 제거해도 재발이 심해서, 간절제술이 가장 좋은 치료이다.
3. 그러나 담석이 한쪽에 몰려있지않다면 절제하기 빡세니, 경피적으로 담석을 빼내본다.

꼴레 술후 합병증

1. 꼴레 이후 담즙이 새면 내시경적/경피적으로 빼내줘야 한다.
2. 꼴레 이후 만성설사 하면 콜레스티라민 준다.

담관담석(담관염)

1. ALP(++) 직빌>50%를 보자마자 담관이 막혔다고 생각하면 되고, 비침습 순서대로(초음파→CT/MRCP→ERCP) 검사한다.
2. 담석으로 막힌건지, 암/스텐트협착/총담관낭 으로 막힌건지 알 수가 없으니, 반드시 CA19-9하고 영상소견을 봐야 한다.
3. 4대 염증수치(+)이면 담관염, 아니면 그냥 담관담석이라고 부르면되는데, 중요한건 담관담석은 무증상이어도 치료한다.
4. 치료는 내시경적(ERCP)으로 담즙배액/담석제거 하면 됨.

담낭담석(담낭염)

1. 오른쪽 윗배가 아픈데 ALP(-)라면 담낭담석을 의심하고 초음파 찍고 꼴레하면 된다. 수술불가면 쓸개배액술로 시간 끌어본다.
2. ALP(+)라면 Mirizzi synd. 아니면 담관담석 동반인데, 대부분 후자이다.
3. 담관담석 동반은 치료순서가 중요한데, ERCP 먼저하고 그 다음 꼴레이다. 담즙정체를 뚫어주는게 당연히 수술전에 우선되어야 함.
4. 우연히 발견된 담낭담석은, 배아프면 수술, 완전 무증상이면 경과관찰하면 된다.
5. 담낭담석인줄 알았는데, shadowing이 없다면 그건 용종이고, 50대에서 ≥0.5cm이거나 그냥 ≥1cm이면 꼴레 해야된다.

석회화 담낭

1. 표면이 도자기처럼 석회화된 담낭은 무조건 꼴레한다.

바이러스 간염

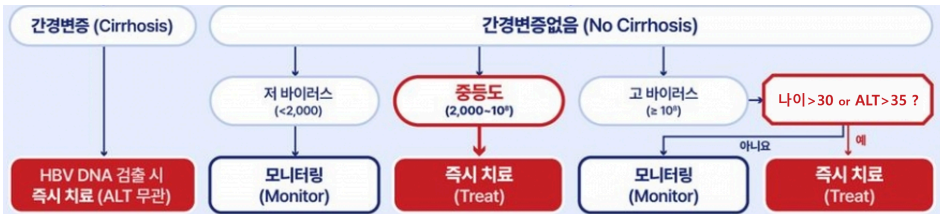
1. A형과 E형은 거의 똑같다. IgM(+)이면 보존적치료하면 되고, IgG(-)이면 백신주면 된다. (다만 E형은 현재 백신 없음)
2. 백신이 만들어주는 B형간염 항체는 anti-HBs이다. 따라서
   - anti-HBs(-) 이면 백신주면 된다, 단 건강상담이 아니라 주사바늘찔림이었다면 면역글로불린도 같이 준다.
   - 주사바늘찔림에서 anti-HBs(+) 이면 냅둬도 된다.
3. 항원(~Ag)와 항체(Anti-~)의 의미를 모두 알고 있어야 한다.
4. 테노/엔테/베시를 주는 적응증은 아래와 같다.
   - 간경변증이 있으면 무조건 준다.
   - DNA 2000~10^8 이면 무조건 준다.
   - DNA >10^8 이면 나이>30 or ALT>35 여야만 준다.[1]
5. 면역학적 활동기 개념은 2026년에 폐지되었고, DNA 농도가 경과에 제일 중요하다.
6. C형은 오직 RNA기준으로만 감염여부를 따지며, 급/만성 상관없이 RNA(+)이면 글레-피브나 소포-벨파를 처방한다.
7. 만성B형 환자가 갑자기 황달이 심해지면 B형의 급성악화 뿐만 아니라, A/C형의 병발을 의심하고 IgM-HAV와 HCV-RNA를 검사할 줄 알아야 한다.

1. 바이러스가 너무 많으면, 아직 면역체계와 싸우고 있지 않음을 뜻한다.(면역관용기) 이때는 오히려 항바이러스 치료가 필요없을 때가 있다.

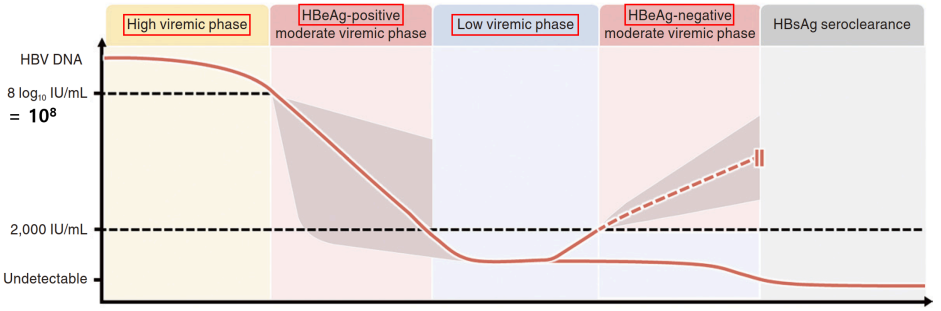
3.



4.



5.



복수 내원시 감별진단(혈복알차)

1. 복수환자가 온다면 즉시 복수천자를 해서 성분을 검사한다.
2. 알부민차[1] 와, 복수총단백 으로 복수의 원인을 추정할 수 있다.
   - 총단백 합성기능이 저하된 transudate → 간
   - 총단백은 유지된 transudate → 심
   - 알부민/단백질을 모두 소변으로 배출한 복수 → 신
   - 알부민/단백질이 모두 증가한 복수 → 암/결핵

	복수 총단백 < 2.5	복수 총단백 ≥ 2.5
혈액알부민-복수알부민 < 1.1	신증후군	암/결핵
혈액알부민-복수알부민 ≥ 1.1	간경변	심부전

1. 원래 혈액은 알부민이 많으므로, 혈복알차가 작으면 복수에 알부민이 과하게 많은거다.

알콜간염→간경변→합병증

1. PT 낮은 알콜간염과, 복수없는 간경변은 경과관찰한다.
2. 복수있는 간경변은 저염식/스피로 치료해보고, 안되면 복수천자/알부민/TIPS 시행한다.
3. 복수 중성구>250이라면 탁심트리악손/알부민 정주한다.
4. 간성뇌증은 락툴로스 관장하고, 먹을 정신 있으면 리팍시민도 준다.
5. 간경변에서 Cr이 뜨면, 알부털리를 주고, 이뇨제는 금기이다.
6. 총알in복뇌가 심하면 결국 간이식 해야한다.

담관폐쇄암

1. 담관담석과 마찬가지로, ALP(+) 직빌>50% (+) 이면 담관이 막힌거고, 담관은 근위부가 막힐 수도 있고, 원위부가 막힐 수도 있다.[1]
2. 근위부/원위부 담관암은 Lab으로는 구별 못하고, 오직 영상검사에서 GB/CBD 확장여부로만 가능이다.
3. 담관담석에서 담즙배출→담석제거 하듯이, 담관암도 담즙배출→암절제 하면 되는데, 어디 절제술인지를 CT보고 맞혀야 한다.
4. GB/CBD 확장(+) 이면 췌장/십이지장을 먹었을거니까 거기를 절제하면 되고, 확장(-)이면 간만 먹은거니까 간/담관 절제술만 하면 된다.
5. 전이 있으면 화학요법하는건 당연한데, 전이 말고도 종양의 SMA침범여부가 resectability에 중요하다. 췌두부암이 SMA를 먹으면 수술 못함.

1. 근위부는 ALP(-)라고 착각하면 안됨

담관폐쇄암_영상소견

1. 원위부담관암: GB/CBD확장(+) SMA잘보임(+) 췌관확장(-)
2. 췌두부암: GB/CBD확장(+) 췌장잘보임(+) 췌관확장(+)
   - 담관폐쇄(-) 췌장암: GB/CBD확장(-) 췌관확장(+) ALP(-)
3. 간문부담관암: GB/CBD확장(-) 좌우간관분지 filling defect(+)
4. 간내담관암: 간암을 mimic함. AFP(-) CA19-9(+)
5. 담낭암: 담낭/총담관의 irr. wall thickening

담낭암

1. 담낭암이 ct상에서 보이면, 조직검사 없이 바로 쓸개절제술하고, 수술후 나온 쓸개를 조직검사한 후 점막국한이면 추가수술없이 냅두고, 아니라면 주변것들도 더 절제한다.
2. CT상 커다랗게 보일 정도면 점막국한일리가 없어서, 병리소견 안주고 답이 확대 담낭절제술이었던적도 있다.

췌장암 vs 만성췌장염

1. 둘다 췌장부전이기 때문에 통증부위/체중감소/기름변/식후악화/당뇨 특징이 겹칠 수 있기 때문에 CA19-9 여부가 중요하다.
2. 췌관 calcification사진을 주거나, 대변검사 ↑지방/↓탄력소분해효소에 초점을 맞춘다면 만성췌장염이고, 치료는 소화제 주면 된다.
3. 췌장암에서 CT/MRI 말고도 내시경초음파 중요하다.